Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

Disciplina:	Inteligência de Negócio (INE)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	DataLab 10-B2 - Relação risco versus retorno em carteiras de investimento
Semestre	2° semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciência da Computação / Engenharia de Software

Nome do aluno:	Claudio da Aparecida Meireles Filho
Matrícula:	2321070

1. Solução do DevLab

risco_retorno_carteira.py - linhas 1 a 38

```python
# Autor: Claudio da Aparecida Meireles Filho - matrícula 2321070
# Objetivo: DataLab 10-B2 - análise da relação risco versus retorno em uma
#           carteira de investimentos em Python
# Disciplina: Inteligência de Negócio (INE) - Prof. Bruno Miranda - 2026.2S
#
# DADOS UTILIZADOS
#   Ativos   : PETR4 (Petrobras PN, petróleo e gás), VALE3 (Vale ON, mineração)
#              e ITUB4 (Itaú Unibanco PN, bancos)
#   Período  : 30 pregões, de 01/10/2026 a 13/11/2026
#   Preço    : fechamento do dia (PREULT), mercado à vista, lote padrão, em R$,
#              sem ajuste por proventos
#   Fonte    : B3 - Séries Históricas de Cotações (arquivos COTAHIST diários)
#              https://bvmf.bmfbovespa.com.br/InstDados/SerHist/COTAHIST_DDDMMAAAA.ZIP
#              coletados com datalab10/coleta_cotacoes_b3.py
#
# Instalação dos pacotes usados:
#     !pip install numpy pandas matplotlib

from pathlib import Path

import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

ALUNO = "Claudio da Aparecida Meireles Filho"
MATRICULA = "2321070"

# nome dos ativos da carteira
vetor_ativos_analisados = ['PETR4', 'VALE3', 'ITUB4']  # ativos escolhidos na B3

# datas dos 30 pregões coletados
datas = pd.to_datetime([
    '2026-10-01', '2026-10-02', '2026-10-05', '2026-10-06', '2026-10-07', '2026-10-08',
    '2026-10-09', '2026-10-13', '2026-10-14', '2026-10-15', '2026-10-16', '2026-10-19',
    '2026-10-20', '2026-10-21', '2026-10-22', '2026-10-23', '2026-10-26', '2026-10-27',
    '2026-10-28', '2026-10-29', '2026-10-30', '2026-11-03', '2026-11-04', '2026-11-05',
```

Código (1/4) - cabeçalho com a identificação e os dados utilizados (ativos, período e fonte) e a lista das datas dos pregões.

risco_retorno_carteira.py - linhas 39 a 76

```
    '2026-11-06', '2026-11-09', '2026-11-10', '2026-11-11', '2026-11-12', '2026-11-13'])

# preço de fechamento de cada ativo (R$), na mesma ordem das datas
PETR4 = np.array([49.77, 51.17, 55.36, 53.82, 54.33, 55.48, 56.00, 56.85, 58.11, 57.36,
                  59.68, 58.00, 58.21, 57.75, 57.83, 58.68, 53.88, 52.79, 52.51, 52.20,
                  52.71, 50.71, 47.12, 45.95, 45.36, 45.19, 44.95, 43.55, 44.70, 45.30])
VALE3 = np.array([70.30, 72.10, 71.40, 70.37, 68.75, 67.64, 67.90, 67.16, 66.72, 66.42,
                  66.21, 66.36, 65.44, 64.03, 61.49, 61.90, 64.38, 63.00, 61.38, 60.05,
                  62.02, 60.25, 62.35, 62.67, 64.04, 66.11, 64.80, 64.43, 63.95, 63.50])
ITUB4 = np.array([44.15, 44.83, 49.48, 50.45, 49.11, 49.35, 50.47, 49.68, 48.98, 48.35,
                  48.09, 47.90, 48.80, 48.90, 48.00, 48.30, 41.70, 41.19, 39.78, 39.54,
                  38.69, 38.49, 39.71, 39.97, 40.53, 41.72, 41.20, 41.72, 41.68, 42.27])

# pesos da carteira: o mesmo valor investido em cada ativo
pesos = np.array([1 / 3, 1 / 3, 1 / 3])

GRAFICO = Path(__file__).resolve().parent / "imagens" / "risco_retorno.png"
pd.set_option("display.width", 120)
pd.set_option("display.float_format", lambda v: f"{v:.6f}")


def titulo(texto):
    print(f"\n### {texto} ###")


# identificação do aluno: primeira linha do console
print(f"Aluno: {ALUNO} | Matrícula: {MATRICULA}")
print("DataLab 10-B2 - Relação risco versus retorno em carteiras de investimento")
print(f"Carteira: {', '.join(vetor_ativos_analisados)} | {len(datas)} pregões, "
      f"{datas[0]:%d/%m/%Y} a {datas[-1]:%d/%m/%Y} | Fonte: B3 (COTAHIST)")

# utilizando Pandas para criar o dataframe dos ativos analisados
df = pd.DataFrame([PETR4, VALE3, ITUB4], index=vetor_ativos_analisados, columns=datas)
df_precos_ativos = df.T
df_precos_ativos.index = df_precos_ativos.index.strftime("%d/%m/%Y")
titulo("Preço de fechamento dos ativos (R$)")
print(df_precos_ativos.to_string(float_format=lambda v: f"{v:.2f}"))
```

Código (2/4) - preços de fechamento dos 30 pregões, pesos da carteira e criação do dataframe com Pandas.

risco_retorno_carteira.py - linhas 77 a 114

```python
# retorno diário: variação percentual do preço de um pregão para o seguinte
df_retornos = df_precos_ativos.pct_change()
titulo("Valor retorno investimento (retorno diário)")
print(df_retornos)

# retorno médio e risco (desvio-padrão dos retornos) de cada ativo
retorno_medio = df_retornos.mean()
risco = df_retornos.std()
titulo("Valor retorno médio diário")
print(retorno_medio)
titulo("Risco: desvio-padrão do retorno diário")
print(risco)

# matrizes de covariância e de correlação dos retornos
matriz_covariancia = df_retornos.cov()
titulo("Matriz de Covariância da Carteira de Investimentos")
print(matriz_covariancia)
titulo("Matriz de Correlação da Carteira de Investimentos")
print(df_retornos.corr())

# relação risco versus retorno de cada ativo
quadro = pd.DataFrame({
    "retorno_medio": retorno_medio,
    "risco": risco,
    "retorno_no_periodo": df_precos_ativos.iloc[-1] / df_precos_ativos.iloc[0] - 1,
})
titulo("Relação risco versus retorno por ativo")
print(quadro)

# carteira com pesos iguais: retorno = w . media ; risco = raiz(w' . COV . w)
retorno_carteira = float(pesos @ retorno_medio.values)
risco_carteira = float(np.sqrt(pesos @ matriz_covariancia.values @ pesos))
risco_medio_ponderado = float(pesos @ risco.values)
titulo("Carteira com pesos iguais (1/3 em cada ativo)")
print(f"Retorno médio diário da carteira : {retorno_carteira:.6f}")
print(f"Risco (desvio-padrão) da carteira: {risco_carteira:.6f}")
print(f"Média ponderada do risco dos ativos: {risco_medio_ponderado:.6f}")
print(f"Redução de risco pela diversificação: {1 - risco_carteira / risco_medio_ponderado:.2%}")
```

Código (3/4) - retorno diário, retorno médio, risco, matrizes de covariância e correlação e o risco da carteira.

risco_retorno_carteira.py - linhas 115 a 152

```python
# simulação de 10.000 carteiras com pesos aleatórios para ver a fronteira risco x retorno
gerador = np.random.default_rng(2321070)
simulados = gerador.dirichlet(np.ones(len(vetor_ativos_analisados)), size=10_000)
retornos_sim = simulados @ retorno_medio.values
riscos_sim = np.sqrt(np.einsum("ij,jk,ik->i", simulados, matriz_covariancia.values, simulados))
menor_risco = riscos_sim.argmin()
maior_retorno = retornos_sim.argmax()
titulo("Simulação de 10.000 carteiras")
for nome, i in (("Carteira de menor risco", menor_risco),
                ("Carteira de maior retorno", maior_retorno)):
    composicao = ", ".join(f"{a} {p:.1%}" for a, p in zip(vetor_ativos_analisados, simulados[i]))
    print(f"{nome}: {composicao} | retorno {retornos_sim[i]:.6f} | risco {riscos_sim[i]:.6f}")

# gráfico da relação risco versus retorno
figura, eixo = plt.subplots(figsize=(10, 6.2), dpi=150)
eixo.scatter(riscos_sim * 100, retornos_sim * 100, s=6, alpha=0.35, color="#7F8C8D",
             label="10.000 carteiras simuladas")
for ativo in vetor_ativos_analisados:
    eixo.scatter(risco[ativo] * 100, retorno_medio[ativo] * 100, s=90, color="#C0392B", zorder=3)
    eixo.annotate(ativo, (risco[ativo] * 100, retorno_medio[ativo] * 100),
                  xytext=(8, 4), textcoords="offset points", fontsize=11, fontweight="bold")
eixo.scatter(risco_carteira * 100, retorno_carteira * 100, marker="*", s=260, color="#1F4E9E",
             zorder=4, label="carteira com pesos iguais")
eixo.scatter(riscos_sim[menor_risco] * 100, retornos_sim[menor_risco] * 100, marker="D", s=70,
             color="#E67E22", zorder=4, label="carteira de menor risco")
eixo.axhline(0, color="#7F8C8D", linewidth=0.8)
eixo.set_xlabel("Risco: desvio-padrão do retorno diário (%)")
eixo.set_ylabel("Retorno médio diário (%)")
eixo.set_title("Risco versus retorno - PETR4, VALE3 e ITUB4 (01/10 a 13/11/2026)")
eixo.legend(loc="lower right")
eixo.grid(alpha=0.3)
figura.text(0.01, 0.01, f"{ALUNO} - {MATRICULA} | Fonte: B3, preços de fechamento", fontsize=8,
            color="#555555")
figura.tight_layout()
GRAFICO.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
figura.savefig(GRAFICO, facecolor="white")
print(f"\nGráfico salvo em: imagens/{GRAFICO.name}")
```

Código (4/4) - simulação de 10.000 carteiras e gráfico de risco versus retorno.

Saída do console (1/2)

```
Aluno: Claudio da Aparecida Meireles Filho | Matrícula: 2321070
DataLab 10-B2 - Relação risco versus retorno em carteiras de investimento
Carteira: PETR4, VALE3, ITUB4 | 30 pregões, 01/10/2026 a 13/11/2026 | Fonte: B3 (COTAHIST)

### Preço de fechamento dos ativos (R$) ###
            PETR4  VALE3  ITUB4
01/10/2026  49.77  70.30  44.15
02/10/2026  51.17  72.10  44.83
05/10/2026  55.36  71.40  49.48
06/10/2026  53.82  70.37  50.45
07/10/2026  54.33  68.75  49.11
08/10/2026  55.48  67.64  49.35
09/10/2026  56.00  67.90  50.47
13/10/2026  56.85  67.16  49.68
14/10/2026  58.11  66.72  48.98
15/10/2026  57.36  66.42  48.35
16/10/2026  59.68  66.21  48.09
19/10/2026  58.00  66.36  47.90
20/10/2026  58.21  65.44  48.80
21/10/2026  57.75  64.03  48.90
22/10/2026  57.83  61.49  48.00
23/10/2026  58.68  61.90  48.30
26/10/2026  53.88  64.38  41.70
27/10/2026  52.79  63.00  41.19
28/10/2026  52.51  61.38  39.78
29/10/2026  52.20  60.05  39.54
30/10/2026  52.71  62.02  38.69
03/11/2026  50.71  60.25  38.49
04/11/2026  47.12  62.35  39.71
05/11/2026  45.95  62.67  39.97
06/11/2026  45.36  64.04  40.53
09/11/2026  45.19  66.11  41.72
10/11/2026  44.95  64.80  41.20
11/11/2026  43.55  64.43  41.72
12/11/2026  44.70  63.95  41.68
13/11/2026  45.30  63.50  42.27

### Valor retorno investimento (retorno diário) ###
               PETR4     VALE3     ITUB4
01/10/2026       NaN       NaN       NaN
02/10/2026  0.028129  0.025605  0.015402
05/10/2026  0.081884 -0.009709  0.103725
06/10/2026 -0.027818 -0.014426  0.019604
07/10/2026  0.009476 -0.023021 -0.026561
08/10/2026  0.021167 -0.016145  0.004887
09/10/2026  0.009373  0.003844  0.022695
13/10/2026  0.015179 -0.010898 -0.015653
14/10/2026  0.022164 -0.006552 -0.014090
15/10/2026 -0.012907 -0.004496 -0.012862
16/10/2026  0.040446 -0.003162 -0.005377
19/10/2026 -0.028150  0.002266 -0.003951
20/10/2026  0.003621 -0.013864  0.018789
```

Saída do console (1/2) - nome e matrícula na primeira linha, preços de fechamento e retornos diários.

Saída do console (2/2)

```
21/10/2026 -0.007902 -0.021546  0.002049
22/10/2026  0.001385 -0.039669 -0.018405
23/10/2026  0.014698  0.006668  0.006250
26/10/2026 -0.081800  0.040065 -0.136646
27/10/2026 -0.020230 -0.021435 -0.012230
28/10/2026 -0.005304 -0.025714 -0.034232
29/10/2026 -0.005904 -0.021668 -0.006033
30/10/2026  0.009770  0.032806 -0.021497
03/11/2026 -0.037943 -0.028539 -0.005169
04/11/2026 -0.070795  0.034855  0.031697
05/11/2026 -0.024830  0.005132  0.006547
06/11/2026 -0.012840  0.021861  0.014011
09/11/2026 -0.003748  0.032324  0.029361
10/11/2026 -0.005311 -0.019815 -0.012464
11/11/2026 -0.031146 -0.005710  0.012621
12/11/2026  0.026406 -0.007450 -0.000959
13/11/2026  0.013423 -0.007037  0.014155

### Valor retorno médio diário ###
PETR4   -0.002742
VALE3   -0.003291
ITUB4   -0.000839
dtype: float64

### Risco: desvio-padrão do retorno diário ###
PETR4   0.031999
VALE3   0.020960
ITUB4   0.036417
dtype: float64

### Matriz de Covariância da Carteira de Investimentos ###
          PETR4     VALE3     ITUB4
PETR4  0.001024 -0.000176  0.000599
VALE3 -0.000176  0.000439 -0.000066
ITUB4  0.000599 -0.000066  0.001326

### Matriz de Correlação da Carteira de Investimentos ###
          PETR4     VALE3     ITUB4
PETR4  1.000000 -0.262037  0.514179
VALE3 -0.262037  1.000000 -0.086229
ITUB4  0.514179 -0.086229  1.000000

### Relação risco versus retorno por ativo ###
       retorno_medio    risco  retorno_no_periodo
PETR4      -0.002742 0.031999           -0.089813
VALE3      -0.003291 0.020960           -0.096728
ITUB4      -0.000839 0.036417           -0.042582

### Carteira com pesos iguais (1/3 em cada ativo) ###
Retorno médio diário da carteira : -0.002291
Risco (desvio-padrão) da carteira: 0.019733
Média ponderada do risco dos ativos: 0.029792
Redução de risco pela diversificação: 33.76%

### Simulação de 10.000 carteiras ###
Carteira de menor risco: PETR4 28.5%, VALE3 64.4%, ITUB4 7.1% | retorno -0.002959 | risco 0.015026
Carteira de maior retorno: PETR4 0.3%, VALE3 0.0%, ITUB4 99.6% | retorno -0.000846 | risco 0.036338

Gráfico salvo em: imagens/risco_retorno.png
```

Saída do console (2/2) - retorno médio, risco, matrizes de covariância e correlação, carteira com pesos iguais e carteiras simuladas.

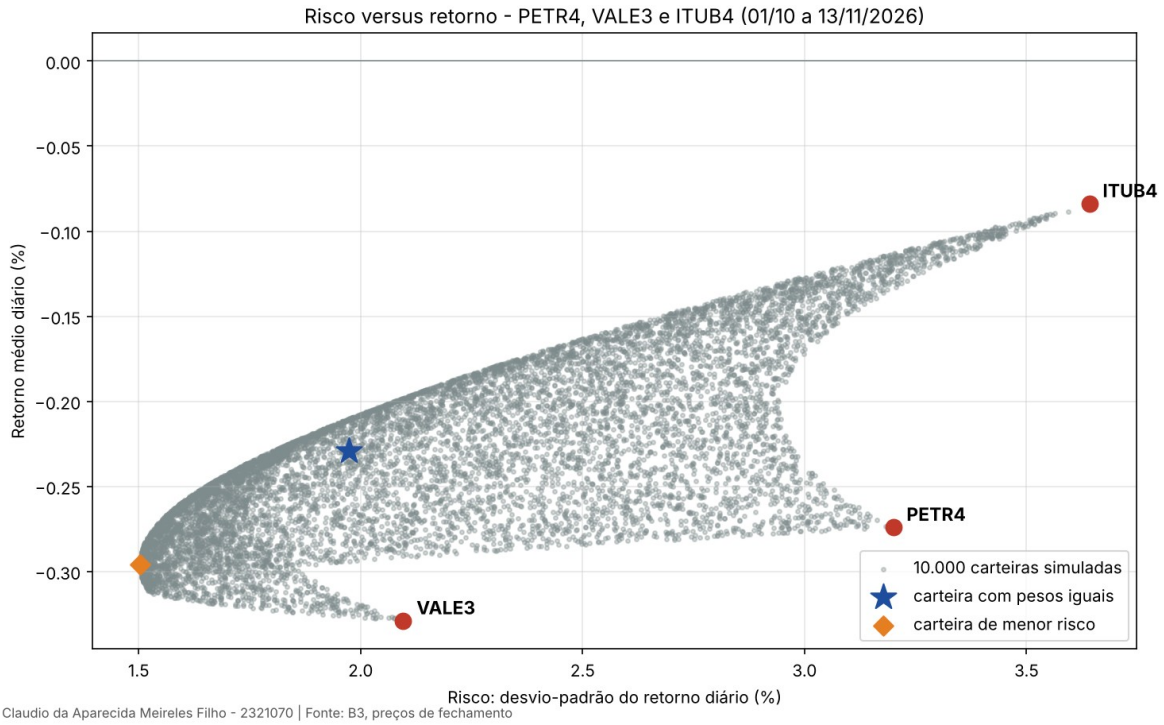


Gráfico de risco versus retorno: os três ativos, as 10.000 carteiras simuladas, a carteira com pesos iguais e a de menor risco.

2. Descrição técnica do laboratório

O laboratório aplicou o algoritmo de risco versus retorno visto em aula a uma carteira real da B3. Escolhi três ações de setores diferentes, PETR4 (Petrobras, petróleo e gás), VALE3 (Vale, mineração) e ITUB4 (Itaú Unibanco, bancos), e coletei o preço de fechamento dos 30 pregões entre 01/10/2026 e 13/11/2026 nos arquivos oficiais de Séries Históricas da B3 (COTAHIST). Com esses preços, o algoritmo calcula o retorno diário, o retorno médio, o risco de cada ativo, a matriz de covariância e o risco da carteira.

A. Qual foi o objetivo do DevLab?

   Medir, com dados reais, quanto cada ativo rendeu e quanto oscilou, e ver como a combinação dos três numa carteira muda essa relação. O retorno é a média das variações diárias de preço; o risco é o desvio-padrão dessas variações.

   O período foi de queda para os três papéis: em 30 pregões, PETR4 caiu 8,98%, VALE3 caiu 9,67% e ITUB4 caiu 4,26%. Os retornos médios diários foram de -0,27%, -0,33% e -0,08%, e o risco diário de 3,20%, 2,10% e 3,64%,

respectivamente.

A relação entre risco e retorno apareceu de forma clara: o ativo que perdeu menos (ITUB4) foi também o mais arriscado, e o mais estável (VALE3) foi o que mais perdeu. Na carteira com um terço em cada ativo, o risco caiu para 1,97% ao dia, contra 2,98% da média ponderada do risco dos ativos: uma redução de 33,76% só pela diversificação.

B. Quais foram as técnicas utilizadas?

Coleta na fonte oficial: o script coleta_cotacoes_b3.py baixa os arquivos diários COTAHIST da B3 e lê o preço de fechamento (campo PREULT) no mercado à vista, lote padrão. Os 30 preços de cada ativo foram colocados no cabeçalho do algoritmo, como pede o enunciado, e conferidos contra o arquivo coletado.

Estrutura do modelo da aula: vetor com os nomes dos ativos, um np.array de preços por ativo, o DataFrame do Pandas transposto (df.T) para ter uma coluna por ativo, e pct_change() para o retorno de cada pregão em relação ao anterior. O primeiro pregão fica NaN, porque não há preço anterior.

Estatística da carteira: mean() para o retorno médio, std() para o risco, cov() para a matriz de covariância e corr() para a de correlação. O retorno da carteira é a média ponderada pelos pesos ($w \cdot \mu$) e o risco é a raiz de $w^T \cdot \Sigma \cdot w$, que leva em conta como os ativos se movem juntos.

Simulação e visualização: 10.000 carteiras com pesos aleatórios (distribuição de Dirichlet, semente fixa na matrícula para o resultado ser reproduzível) desenham a região de combinações possíveis no gráfico de risco versus retorno feito com matplotlib.

C. O que você aprendeu?

Que risco maior não garante retorno maior, mas costuma vir junto com a chance dele. No período, a carteira de maior retorno da simulação foi praticamente 100% ITUB4 (-0,08% ao dia), que é também a de maior risco (3,63%). A carteira de menor risco (28,5% PETR4, 64,4% VALE3 e 7,1% ITUB4) baixou o risco para 1,50% ao dia, mas com retorno de -0,30%.

Que a diversificação depende da correlação. PETR4 e ITUB4 se moveram juntos (correlação de 0,51), enquanto VALE3 andou em sentido contrário a PETR4 (-0,26) e quase independente de ITUB4 (-0,09). É por isso que o risco

da carteira ficou bem abaixo da média do risco dos ativos: as quedas de um eram em parte compensadas pelas altas de outro.

Que 30 pregões são uma janela curta e sensível a eventos. Os maiores movimentos aconteceram em 05/10 (PETR4 +8,2% e ITUB4 +10,4%) e 26/10 (PETR4 -8,2% e ITUB4 -13,7%), os pregões seguintes ao primeiro e ao segundo turno das eleições de 2026. Poucos dias assim mudam o retorno médio e o risco do período inteiro.

Que o dado precisa ser lido com cuidado: o preço de fechamento da B3 não é ajustado por proventos (o ITUB4 negociou ex-juros sobre capital próprio em 02/10, por exemplo), e o retorno médio diário de um mês não é previsão do mês seguinte. A análise mostra como a carteira se comportou, não como vai se comportar.